ஒரு குறிப்பிட்ட கோட்டினைப் பொறுத்துப் பரவளையம் சமச்சீராக இருக்கும் அக்கோடு 'சமச்சீர் அச்சுக்கோடு' எனப்படும். பரவளையமும் சமச்சீர் அச்சும் வெட்டிக்கொள்வது பரவளையத்தின் உச்சி எனப்படும். இருபடி பல்லுறுப்புக்கோவையை வரைபடத்தில் பொருத்தும்போது ஏற்படும் வளைவரையானது "பரவளையம்" என அழைக்கப்படுகிறது.

குறிப்பு : ஓர் இருபடிச் சமன்பாட்டின் வரைபடத்தில் அச்சுக் கோடு $x = \frac{-b}{2a}$ மற்றும் அதன் உச்சி $\left(\frac{-b}{2a}, \frac{-\Delta}{4a}\right)$, ($\Delta = b^2 - 4ac$ என்பது $ax^2 + bx + c = 0$ என்ற இருபடிச் சமன்பாட்டின் தன்மைகாட்டி) என்றவாறு அமைந்துள்ளது இங்கு, $a \neq 0$.

$ax^2 + bx + c = 0$ இங்கு, $a, b, c \in \mathbb{R}$ மற்றும் $a \neq 0$ என்ற இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்களை எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது என ஏற்கனவே கருத்தியலாகப் படித்து இருக்கிறோம். இந்தப் பகுதியில் வரைபடத்தின் மூலம் இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்களை எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது எனக் கற்க இருக்கிறோம்.

3.8.1 இருபடிச் சமன்பாட்டின் தீர்வுகளின் தன்மையை வரைபடம் வாயிலாக அறிதல் (Finding the Nature of Solution of Quadratic Equations Graphically)

$ax^2 + bx + c = 0$ என்ற இருபடிச் சமன்பாட்டின் மூலங்களை வரைபடத்தின் மூலம் காண முதலில் $y = ax^2 + bx + c$ என்பதன் வரைபடத்தை வரைய வேண்டும்.

இருபடிச் சமன்பட்டின் தீர்வானது, வரைபடம் X-அச்சை வெட்டும் புள்ளிகளில் உள்ள x-ஆய தொலைவுகளாகும்.

பின்வரும் படிநிலைகளைக் கொண்டு வரைபட முறையில் இருபடிச் சமன்பாடுகளின் தீர்வுகளின் தன்மையைக் காணலாம்.

(i) இருபடிச் சமன்பாட்டின் வளைவரையானது X-அச்சை இரு வெவ்வேறு புள்ளிகளில் வெட்டினால் கொடுக்கப்பட்ட இருபடிச் சமன்பாட்டிற்கு இரண்டு சமமில்லாத மெய்யெண் தீர்வுகள் கிடைக்கும்.

(ii) இருபடிச் சமன்பாட்டின் வளைவரையானது X-அச்சை ஒரே ஒரு புள்ளியில் தொட்டால் கொடுக்கப்பட்ட இருபடிச் சமன்பாட்டிற்குச் சமமான மெய்யெண் தீர்வுகள் கிடைக்கும்.

(iii) இருபடிச் சமன்பாட்டின் வளைவரையானது X-அச்சை எந்த ஒரு புள்ளியிலும் வெட்டவில்லை எனில், கொடுக்கப்பட்ட இருபடிச் சமன்பாட்டிற்கு மெய்யெண் தீர்வுகள் இல்லை.

எடுத்துக்காட்டு 3.51 பின்வரும் இருபடிச் சமன்பாடுகளின் தீர்வுகளின் தன்மையை வரைபடம் மூலம் ஆராய்க. (i) $x^2 + x - 12 = 0$ (ii) $x^2 - 8x + 16 = 0$ (iii) $x^2 + 2x + 5 = 0$

தீர்வு (i) $x^2 + x - 12 = 0$

படி 1 $y = x^2 + x - 12$ என்ற சமன்பாட்டின் மதிப்புகளை அட்டவணைப்படுத்துக.

x	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
y	8	0	-6	-10	-12	-12	-10	-6	0	8

10th_Maths_Chapter 3_Tamil.indd 133 12/27/2024 4:36:09 PM